

3 1 A T C ② 地上から車上へどう情報を送る？

§ 1 試験論点

機械「情報伝送・情報処理」と理論「A - D変換」を扱う。

周期・周波数、標本化、A - D / D - A、伝送用語、条件分岐を本試験で判定できることを目標とする。

§ 2 新幹線A T Cを情報伝送として見る

J R T Tの範囲で、地上側の速度信号用電流をレールへ流し、先頭車の受電器で受信する基本経路だけを扱う。

具体的な実車周波数、符号体系、ビットレート、機器定数は置かない。

§ 3 信号・周期・周波数

周期 T [s] と周波数 f [H z] の関係は $f = 1 / T$ 、 $T = 1 / f$ 。

k H z , M H z , G H z と m s , μ s , n s はS I単位へ直してから計算する。

§ 4 パルス信号と処理速度

デジタル信号はH / Lや0 / 1などの離散状態で表す。周期的パルスにも $T = 1 / f$ を使う。

平均C P I、クロック周波数 f のとき 1命令の平均実行時間 $t = C P I / f$ 。逆算は $f = C P I / t$ 。

§ 5～§ 6 A - D / D - AとA - D変換3段階

基本経路： センサ → アナログ信号 → A - D変換 → デジタル処理。出力側で必要ならD - A変換を使う。

A - D変換は「標本化 → 量子化 → 符号化」。時間を離散化＝標本化、振幅を離散化＝量子化。

§ 7 標本化定理

最高周波数 $f_{\max}$ に対し、標本化周波数は $f_s \geq 2 f_{\max}$ 。
標本化周期では $T_s \leq 1 / (2 f_{\max})$ 。最小周波数と最大周期を取り違えない。

§ 8 情報伝送・伝送路・雑音

情報を送る経路が伝送路。本来の信号へ混入する不要成分が雑音。
デジタル信号でも「どんな雑音でも影響を受けない」わけではない。

§ 9 多重化・搬送波・変調波

複数情報を一つの伝送路で扱う考え方が多重化。基準となる波が搬送波、情報に応じ変化させた信号が変調波。
A M / F M等の通信方式各論には広げない。

§ 1 0 データ圧縮

同じ情報をより少ないデータ量で表す処理。伝送量や保存容量を減らす目的を判定できればよい。

§ 1 1 論理判断・条件分岐・反復

初期値→代入→更新後の条件判定→真偽の経路→各周回の変数記録、の順で追う。
A N D / O Rを使う具体的論理回路設計はT o p i c 3 2へ送る。

§ 1 2 本試験での解法アルゴリズム

周波数： 単位をそろえる → $f = 1 / T$ または $T = 1 / f$ → 指数確認。
A - D： 連続 / 離散 → 標本化 / 量子化 / 符号化 → 標本化なら $f_s \geq 2 f_{\max}$ 。
伝送用語は定義で対応。条件分岐は値を表にして順に追う。

3 1 A T C ② 3 段階例題 3 / 4

§ 1 3 基礎例題 — 周期と周波数

周波数 4 MHz のパルス信号の周期を求める。

$$f = 4 \times 10^6 \text{ Hz}, T = 1 / f = 2.5 \times 10^{-7} \text{ s} = 0.25 \text{ } \mu\text{s}.$$

答え: $0.25 \text{ } \mu\text{s}$ 。

§ 1 4 本試験標準例題 — 標本化条件

最高周波数 3.2 kHz のアナログ信号を A - D 変換する。最小標本化周波数と最大標本化周期を求める。

$$f_{s, \min} = 2 f_{\max} = 6.4 \text{ kHz}.$$

$$T_{s, \max} = 1 / (6.4 \times 10^3) = 1.5625 \times 10^{-4} \text{ s} = 156.25 \text{ } \mu\text{s}.$$

答え: 6.4 kHz 、 $156.25 \text{ } \mu\text{s}$ 。

§ 1 5 複合例題 — 処理時間と条件判断

100 MHz 、 $CPI = 4$ の装置で 1 命令の平均実行時間を求める。 $N = 1$ から $N \leftarrow 2N + 1$ 、 $N < 20$ の間反復する。

$$t = CPI / f = 4 / (100 \times 10^6) = 40 \text{ ns}.$$

$N: 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 15 \rightarrow 31$ 。 $31 < 20$ は偽なので終了。

答え: 40 ns 、終了時 $N = 31$ 。

頻出ミス

周波数と周期の逆数関係、S I 接頭語、標本化 / 量子化 / 符号化の役割、更新前後の条件判定を取り違えない。

3 1 A T C ② 過去問対応・範囲境界 4 / 4

固定EXAM_ALIGNMENT — 5問・6対象項目

R 7 下 機械 問 1 4 : 条件分岐・反復 → § 1 1 , § 1 2 , § 1 5 — P A S S
R 5 上 機械 問 1 8 (a) : 周期・周波数 → § 3 , § 4 , § 1 2 , § 1 3 — P A S S
R 5 上 機械 問 1 8 (b) : C P I ・処理時間 → § 4 , § 1 2 , § 1 5 — P A S S
R 4 下 機械 問 1 3 : 伝送路・雑音・多重化・変調・標準化・圧縮 → § 7 ~ § 1 0 , § 1 2 , § 1 4 — P A S S
R 4 下 理論 問 1 4 : 標準化・量子化・符号化・雑音・A - D → § 5 ~ § 8 , § 1 2 , § 1 4 — P A S S
R 4 上 機械 問 1 4 : センサ・A - D / D - A ・インタフェース → § 5 , § 6 , § 1 2 — P A S S
固定5問・6対象項目: 6 / 6 マッピング済み。制作前独立解答 6 / 6 P A S S。

固定範囲境界

扱う: 信号、周波数、情報伝送、センサ、デジタル信号、論理判断、および固定過去問が直接要求する事項。
追加しない: T o p i c 3 2 の速度検出・速度照査・ブレーキ指令・フィードバック・ブロック線図・AND / OR 具体回路。
追加しない: 未確認のA T C 実車周波数、符号体系、ビットレート、具体機器定数、不要な通信方式各論。

根拠・参照先

公式過去問: 一般財団法人 電気技術者試験センター 第三種電気主任技術者試験 問題・解答。
新幹線接続: 鉄道・運輸機構 (J R T T) 「信号」、鉄道総合技術研究所 信号システム研究室。
参照日: 2 0 2 6 - 0 9 - 1 5。